2019-2020

Hoofdstuk 7. Verlichting en elektriciteit

campus Leuven
volwassenenonderwijs

Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@qrios.be
www.qrios.be

Hoofdstuk 7: verlichting en elektriciteit

Inhoud

Wat is elektriciteit ? 1
Elektrische spanning 4
Elektrische stroom 5
Elektrisch vermogen 5
Serie en parallel schakeling 6
Elektrische weerstand 7
De dynamo 7
Batterijen 9
De lampen 9
Het meten van elektriciteit 11
Kortsluiting 13
Fouten zoeken in een elektrisch circuit 14
De kern van dit hoofdstuk 14
Verlichting: opgelet 15
Dynamopositie 15
Kabels 15
Batterijverlichting vs dynamo's 16
Oorzaken van defecten 17

Wat is elektriciteit ?

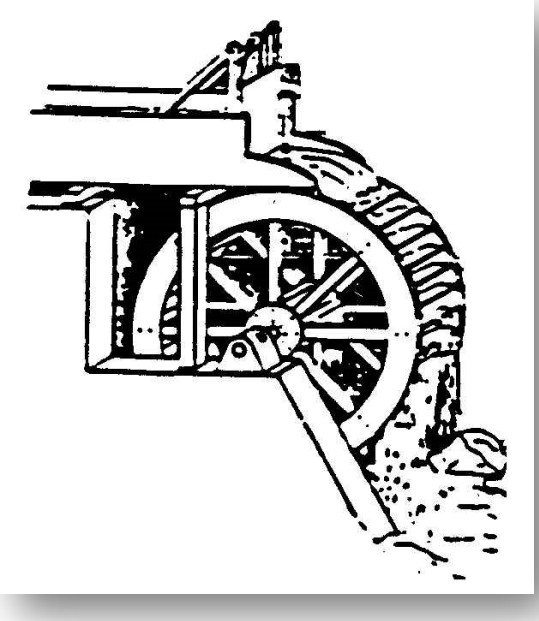
Elektriciteit is een concept dat niet nieuw is voor de mensheid : de bliksem is wellicht het oudste voor de mens bekende elektrische fenomeen. Bij de fiets zijn we vooral geïnteresseerd in elektriciteit die we iets kunnen laten doen, dus die zich laat "temmen", hier gaat het over een elektrische stroom, eerder dan statische elektriciteit, waarover we hier niet meer zullen zeggen. Het herstellen van zoiets "eenvoudigs" als een licht vereist basiskennis van dit domein. Als je wilt weten wat het verschil is tussen een dynamo van 6v en 12v, waarom een naafdynamo twee kabels heeft en veel andere dynamo's slechts één, welke componenten compatibel zijn met elkaar, het kunnen herstellen van slechte contacten enz, dan is dit hoofdstuk cruciaal.

Vooraf toch nog even zeggen dat het vanuit de praktijk vaak blijkt dat mensen veel problemen ondervinden met het herstellen van een fietslicht. Dit komt bijna altijd door een gebrek aan inzicht. Als je weet hoe de basiscontroles uit te voeren, kom je al heel ver.

Een stroomkring begrijpen, vereist enige noties uit de fysica. De drie volgende eenheden vormen de kern:

1. **Spanning** (eenheid voltage « V », symbool « U »). Een dynamo van een fiets vermeldt bv. 6V of U=6V.
2. **Stroom** (eenheid ampère « A », symbool « I »). Het lampje van mijn achterlicht vermeldt bv. 0.05A, I=0.05A.
3. De **weerstand** (eenheid Ohm « Ω », symbool « R »). Deze eenheid zul je zelden op fietsverlichting terugvinden.

Deze drie begrippen zijn met elkaar verbonden door **« de wet van Ohm »** : « U = I x R »
Dit impliceert « R = U / I » en « I = U / R ».



We kunnen een model van een watermolen hanteren om ons een beeld te vormen van de noties. Stel je een meer voor dat het water levert om het rad te laten draaien. Een regelbare klep bepaalt hoeveel water er op het rad valt en dus met welke snelheid het rad zal draaien.
De **spanning** is gelijk aan het waterniveau in het meer. Hoe hoger het niveau, hoe hoger de druk op de regelbare klep (deze zal dus sterker moeten zijn – *meer weerstand moeten hebben* - indien de spanning toeneemt).
De **stroom** komt overeen met de hoeveelheid water die er op ons rad valt.
De weerstand komt overeen met de positie van de regelbare klep bovenaan het rad: hoe meer deze open staat, hoe lager de weerstand (en omgekeerd).
Hoewel elke vergelijking ergens spaak loopt, toont het watermodel hoe de drie begrippen aan elkaar gerelateerd zijn : de stroom is duidelijk afhankelijk van de spanning én van de weerstand. Indien het waterniveau stijgt en de regelklep blijft gelijk, dan zal de stroom groter worden. Indien de regelklep meer geopend wordt en het waterniveau blijft gelijk, zal de stroom ook toenemen.

Vraag : 1. Indien een dynamo 6V levert en ik laat één lampje branden waarop 0.05A staat, hoeveel is dan de weerstand van het lampje in dit elektrische systeem?

Vraag : 2. Veronderstel dat we de dynamo vervangen door één van 12V en de weerstand blijft dezelfde als hierboven, (R= __Ω). Wat gebeurt er met onze stroom?

Vraag : 3. Wat is het gevolg van een hoger voltage / lagere stroom?

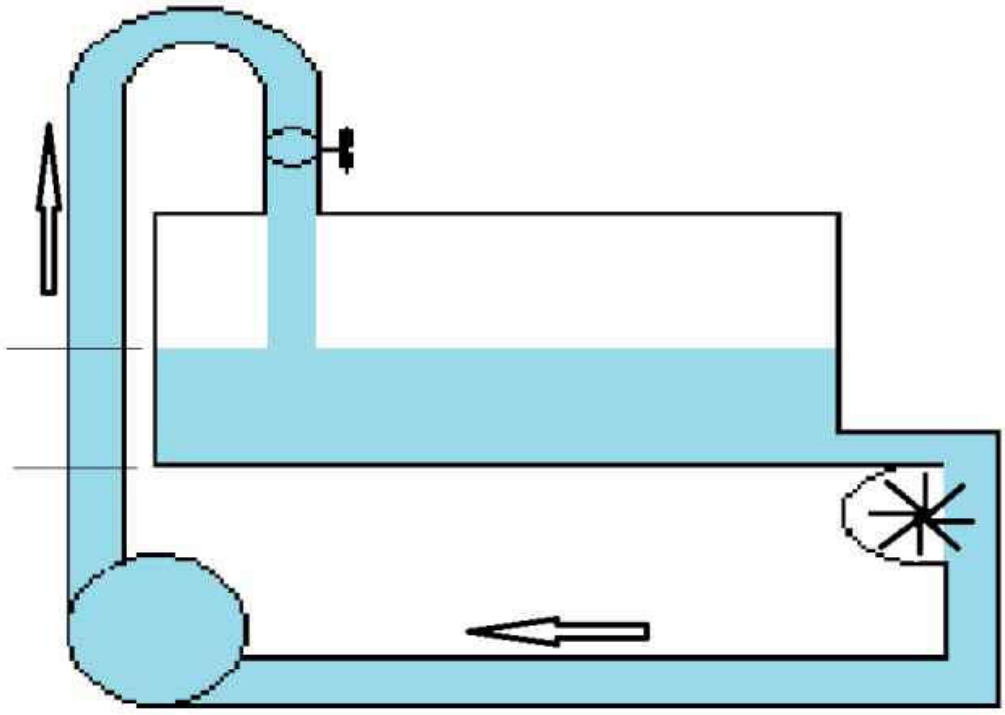
Na deze drie kernbegrippen, hebben we nog nood aan één extra begrip, opdat we helemaal mee zijn met verlichtingscomponenten, of motoronderdelen

4. Het **vermogen** (eenheid Watt « W », symbool « P »).

« W = V x A »

Dit impliceert ook weer « A = W / V » en « V = W / A »

We vervangen nu onze tekening van de molen door volgend schema:



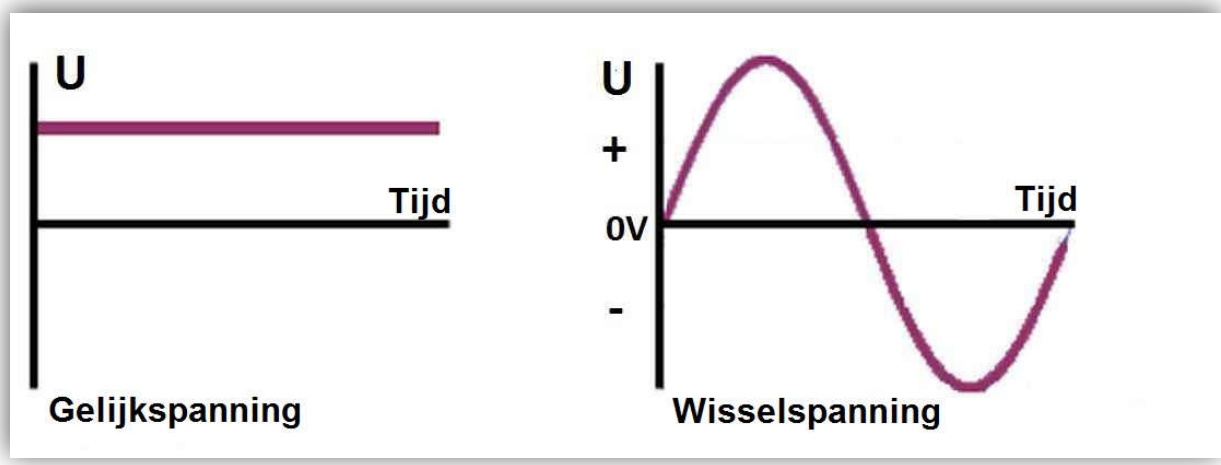
De pomp duwt het water omhoog naar de kraan en creëert een waterstroom (eenheid: ___, symbool: ___). Indien het kraantje open staat, blijft het niveau in de waterbak (eenheid: ___, symbool: ___) hoog. Indien het kraantje gesloten wordt (de _____ stijgt), zal het niveau in de waterbak dalen (= V/A/W/R daalt), waardoor de molen niet zal kunnen blijven draaien. Het niveau (voltage) dat je nodig hebt om de molen te laten draaien, hangt af van het _____ van de molen. Indien de molen een zware molensteen doet draaien, zal er een hoog/laag niveau vereist zijn. Indien de molen niets aandrijft en gewoon in zijn lagers kan draaien zonder extra 'belasting', heb je slechts een laag niveau nodig. Het vermogen van de molen hangt dus af van het werk dat deze molen uitvoert. Naast de molen, heeft ook de pomp een zeker vermogen. Dus zowel de energiebron, als de energieverbruiker heeft een bepaald vermogen.

Elektrische spanning

We hebben gezien in ons watermodel hierboven, dat we een zeker niveau in onze waterbak nodig hebben om een stroom te genereren, groot genoeg om onze molen te laten draaien. Dit niveau noemen we de **spanning**. Er bestaan twee soorten spanning, hetgeen we met een voorbeeld zullen laten zien:

Stel je een fiets voor met een dynamo en een halogeenlamp (of ledlamp) (zonder enige extra elektronica). Laat de dynamo draaien, door een trek te geven aan het wiel en kijk wat er gebeurt. Beschrijf wat je ziet indien het wiel zeer traag draait / snel draait / tussenin.

Je merkt dat het lampje niets doet indien het wiel te traag draait. Draait het wiel zeer snel, dan blijft de lamp continu branden. Indien het wiel ergens tussen de twee draait (niet snel, niet te traag), dan zie je de lamp aan en uit gaan, telkens opnieuw. Dit impliceert dat onze spanning niet continu is, er zit een cyclus in. Indien we een lampje aansluiten op een batterij, zien we deze cyclus niet: de spanning is wél continu. De cyclische spanning noemen we een **wisselspanning**, de continue de **gelijkspanning**.



Het symbool voor gelijkspanning is V⎓, het symbool voor wisselspanning V~.
Een AA batterij levert 1.5V of 1500mV. De meerderheid van de dynamo's levert 6V of 6000mV.

Elektrische stroom

De waterpomp zorgt voor een zekere stroom (in ampère). 1A = 1.000mA, 0.05A = 50mA. Zoals met de spanning, spreken we van **gelijkstroom** en **wisselstroom**. In de praktijk is dit minder relevant, hetgeen we later zullen laten zien, bij het meten van stroom en spanning.

Vraag : 4. Een dynamo vermeldt de waarden 6V en 2.4W. Hoeveel bedraagt de stroom van de dynamo (in A en mA)?

Elektrisch vermogen

Bepaalde dynamo's leveren 2.4W, terwijl andere 3W vermelden. Over dit vermogen beschikken we om de verbruikers aan te drijven. Het vermogen van een verbruiker is de hoeveelheid energie die – binnen een bepaalde tijd - wordt omgezet in licht, geluid, warmte, beweging,… (de molensteen in ons voorbeeld boven). We hebben reeds gezien dat we het opgenomen vermogen van een verbruiker kunnen berekenen door de spanning met de stroom te vermenigvuldigen : P = U x I.

Vb: een lampje (6V, 0.05A)

W = V x A ; 6V x 0.05A = 0.3W

Vraag : 5. Veronderstel een fiets met dynamo van 6v en 2.4w. Kunnen we twee lampjes laten branden op volle sterkte, gegeven dat het ene 0.05A en het tweede 0.45A vermeldt? Waarom wel / niet?

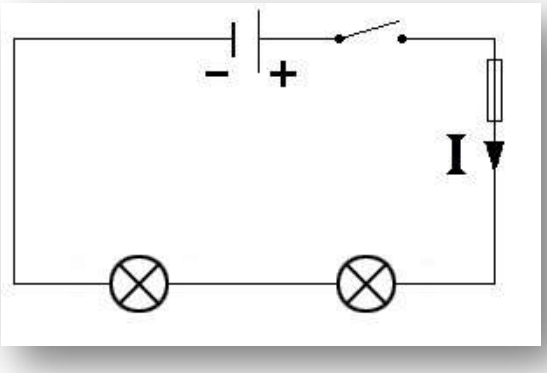
Vraag : 6. We vervangen onze dynamo door één met 6v en 3w. Wat levert deze verandering op voor de lampjes uit vraag 4?

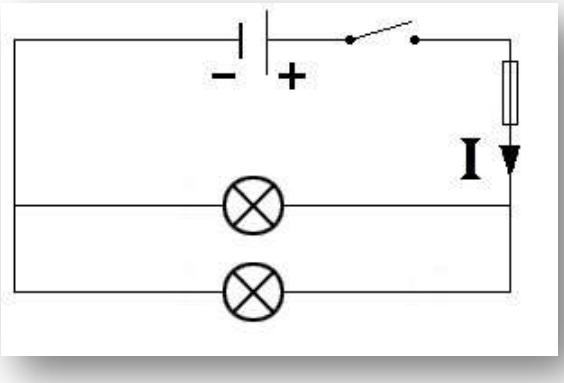
Serie en parallel schakeling

Verbruikers en producenten van elektriciteit kunnen op twee verschillende manieren verbonden worden : ofwel worden ze allemaal in één lijn gezet (= seriële verbinding), of we zetten ze parallel. Hierbij kan het gaan over lampjes, dynamo's, een schakelaar, een zekering, enz enz.

In het schema links, zien we een serie schakeling: bovenaan zien we de dynamo met vermeldingen van - & +. Rechts daarvan zit de schakelaar en het rechthoekje rechts is een zekering, deze beveiligt onze schakeling: wordt de stroom te hoog, dan springt de zekering af. Onderaan bevinden zich twee lampen. De **stroom** in dit seriële circuit heeft overal hetzelfde amperage. De **spanning** echter hangt af van de componenten, waardoor het voltage gemeten vóór een brandend lampje zal verschillen van het voltage na dat lampje!

De serieschakeling zoals hieronder getoond, zien we zelden op een fiets : immers springt er één lampje kapot, dan werkt het tweede ook niet meer, daar het circuit onderbroken is.





Stel je in het rechtse schema voor dat één van beide lampjes springt, dan kan het andere nog steeds werken. De stroom wordt verdeeld over de twee lampjes die parallel staan, waardoor hier het amperage niet noodzakelijk overal even groot is. Net zoals bij de serieschakeling, zal de gemeten spanning afhangen van de onderdelen, en dus van de plaats waar je meet.

Er wordt hier niet verder ingegaan op de impact van seriële tgo parallelschakeling op het voltage en op de weerstand.

Vraag : 7. Stel dat één van beide lampjes springt, wat is dan het mogelijke gevolg voor het andere lampje?

Elektrische weerstand

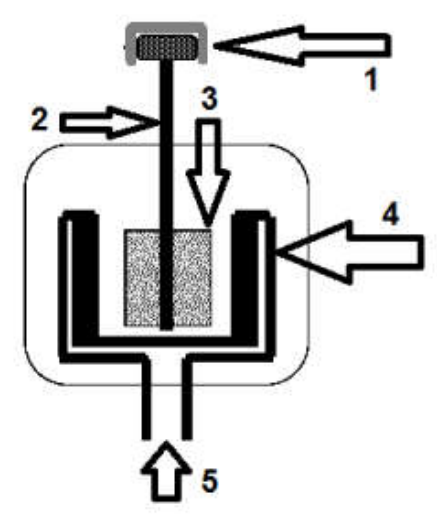
We kunnen ons voorstellen dat bepaalde verbindingen niet steeds perfect geleiden, dwz ze bieden **weerstand** aan de elektriciteit die erlangs wil. Dit kan zijn door oxidatie (roest op ijzer), of omdat de kabel beschadigd is enz. De wet van Ohm toont dat bij een verhoogde weerstand, de spanning of de stroom ook zullen dalen. Stel je een lichtkabel voor in goede staat. Diens weerstand zal quasi 0 zijn. Indien de kabel doorgeknipt wordt, wordt de weerstand oneindig groot. Om dit te beschrijven, gebruiken we de eenheid van Ohm (Ω) en omdat we vaak met grote waarden werken, wordt de eenheid kilo-Ohm = 1000Ω gebruikt. 50000Ω schrijft men dus ook wel als 50kΩ.

Vraag : 8. Een dynamo (6V/3W) voorlampje (6V/0.45A) en achterlampje (6V/0.05A). Wat is de weerstand van de twee lampjes samen ? (we gaan er van uit dat alle verbindingen en kabels een weerstand van 0 hebben en dat de twee lampjes in serie staan)

De exacte waarde in Ohm kennen van een weerstand is theoretisch zinvol, maar op enkele uitzonderingen na, volstaat het in de praktijk om te testen of de elektriciteit erdoor kan (geluidstest op een multimeter, zie later).

De dynamo

De klassieke dynamo is met de 'kop' verbonden met het wiel (1). Om een goed contact te garanderen tussen band en dynamo, zetten we een rubberen dopje op de kop, dit vermijdt doorslippen bij koud en/of vochtig weer. De kop is verbonden op een as (2) die de kracht doorgeeft aan de magneet (3), die minstens één noordpool en minstens één zuidpool bezit. Een kwaliteitsdynamo zal draaien op meerdere lagers, om het asje zo vlot mogelijk te laten draaien. De stator (4) is gemaakt van metaal en metalen (vaak koper) windingen zijn rond de stator gewikkeld. Van zodra de magneet draait, creëert de stator een spanning (5). Bij sommige modellen zijn de locaties van stator en magneet omgekeerd, maar dit verandert in wezen niets.



Bij de installatie van een banddynamo, dien je rekening te houden met twee zaken : 1. De **afstand** tussen de band en de dynamokop (ca. 1 cm). 2. De denkbeeldige lijn die door de as van de dynamo loopt, dient door de as van het wiel te lopen Dit wil zeggen dat de dynamo **axiaal**

georiënteerd dient te zijn tov het wiel. Dit is niet voor de esthetiek, maar wel omdat anders de kop van de dynamo ofwel uit de dynamo wordt getrokken, ofwel er ingeduwd. In beide gevallen wordt de levensduur van je dynamo drastisch gehypothekeerd en zal deze lawaai maken en weinig vermogen leveren.

Een derde belangrijk punt, dat voor zich spreekt, maar vaak vergeten wordt: er bestaan **linkse en rechtse dynamo's**…

Aangezien een magneet vaak meerdere noord- en zuidpolen bezit, blijft de verlichting vanaf een relatief lage snelheid branden. In de stator wordt een **wisselspanning** opgewekt van maximaal 6 à 7 volt, met een vermogen van 2.4 of 3 watt. Er bestaan modellen van 12 volt /6 watt, zoals de S12 van B&M.

Een **naafdynamo** ondervindt geen hinder van koude of vocht. Voor het eerst geproduceerd door Sturmey Archer vanaf 1930, toch waren deze naven zwaar (gemaakt van staal). Vandaag maken firma's als SRAM, Shimano en SON naafdynamo's van goede tot extreem goede kwaliteit en lichter gewicht. Er wordt wel eens kritiek geleverd op naafdynamo's, daar deze constant draaien. Hoewel dit laatste punt evident klopt (hij draait inderdaad altijd bij het fietsen), is de weerstand bij uitgeschakelde verlichting zeer laag. Algemeen wordt aanvaard dat ieder wiel tien omwentelingen moet kunnen maken alvorens stil te vallen, indien je er met je arm een goede trek aan geeft. Probeer maar eens zelf wat het effect is bij verschillende dynamosystemen…

Andere modellen dynamo's bestaan, zoals **spaakdynamo's**, **pedaalverlichting**, **Reelight's**, de **trapasdynamo** enz. Hoewel interessant, zijn de principes steeds dezelfde.

Een halogeenlamp vereist een **overspanningsbeveiliging**. Halogeenverlichting is immers zeer gevoelig aan te hoge spanningen (7v doet een halogeenlampje van 6v onmiddellijk springen). Een dergelijke bescherming wordt geleverd door zogenaamde **zener diodes** met volgend symbool 

. Deze diodes kunnen zich in de dynamo en in de verlichting bevinden. Meerdere zener diodes in een systeem vormen geen enkel probleem. Een **LED lamp** heeft deze beveiliging niet nodig, daar een LED deze beveiliging ahw zelf ingebouwd heeft in zijn elektronisch circuit.



Tot slot bestaan er dynamo's waarop je één kabel kunt aansluiten (de +pool) of die zowel een + als een - aansluiting bezitten. Indien er slechts één is, is de -pool verbonden met de kaderconnectie. Dit vermijdt dan wel een tweede kabel, maar creëert potentieel veel problemen, daar de elektriciteit nu via het kader, langs diverse bouten en kogellagers enz naar het lampje moet geraken. Het risico is een **te hoge weerstand**. Een naafdynamo heeft altijd twee connectoren,

zoals rechts getoond op deze SON naafdynamo. Bepaalde banddynamo's hebben vier aparte connectoren. Dit vereenvoudigt vooral de installatie, daar je niet meerdere kabels in elkaar dient te draaien.

Batterijen

Er bestaan twee types batterijen : oplaadbare en niet-oplaadbare. **Niet-oplaadbare** batterijen worden vandaag de dag enkel nog gebruikt in kleine LED lampjes om zichtbaar te zijn op de openbare weg. Dit zijn veelal alkaline batterijen in cylinder of knoopvorm.

Na de uitvinding van de GSM en alle andere draagbare elektronische toestellen, hadden we nood aan **lichte**, **oplaadbare** energiebronnen. De meest bekende zijn de loodbatterij (**Pb**, een zware batterij zoals we in auto's terugvinden), Nickel-Cadmium (**Ni-Cd**, een vrij vervuilende en daardoor recent verboden door Europa voor consumententoepassingen), de Nickel-metaal hydride (**Ni-Mh**) batterij, zoals we deze vandaag in onze oplaadbare AA, AAA enz. batterijen terugvinden en tot slot de lithium (**Li**) batterijen. Deze laatste bestaan in diverse varianten (Li-ion, Li-Po, Li-Fe-Ph, Li-Mg, …). De Ni-Mh en de Li batterijen zijn de eerste keuze voor fietstoepassingen. De Li categorie is de enige die voor high end elektrische fietsen (voor de motoraandrijving) in aanmerking komt.

Naar de toekomst toe blijft het afwachten wat de volgende stap zal zijn, maar op het vlak van de lithium batterijen, duiken om de zoveel tijd nieuwe varianten op, al verdwijnen sommigen ook snel weer.

De lampen

De eerste fietslamp was een kaars achter glas. Daarna werd de mijnlamp gemonteerd op de fiets (acetyleenlamp of olielamp), modellen die je nog wel eens op een rommelmarkt tegenkomt. De elektrische lampen maakten meer dan een eeuw geleden voor het eerst hun opwachting met de **gloeilamp** (links). Deze kost weinig geld, maar geeft vooral veel warmte, waardoor het eigenlijk een zeer inefficiënte lamp is. De levensduur is beperkt en deze lamp verdraagt slecht overspanning en schokken.





Vraag : 9. Hoe komt het dat je vaak twee lampjes tegelijk kapot hebt op een fiets met gloeilampen?

De **halogeenlamp** (rechts), geeft een sterker en contrasterender licht (30% meer licht dan de gloeilamp). Deze kost een beetje meer, verdraagt zeer slecht overspanning en kan ook niet goed tegen schokken. De overgrote meerderheid van de energie wordt nog steeds omgezet in warmte, maar toch is deze lamp lange tijd de enige echt goede fietslamp geweest. In de jaren '90 reden MTB's vaak met halogeenverlichting op batterijen.

In dezelfde periode kwamen de **LED's** (light emitting diode) op, al heeft het nog een tijd geduurd alvorens deze hun weg vonden naar de fiets, daar deze bij aanvang duur waren. Voordelen zijn een véél lager verbruik en een véél langere levensduur. Ze zijn minder gevoelig voor schokken.

Vergelijkingen maken tussen lampen van verschillende merken is vervelend, want de lichtopbrengst wordt veelal in verschillende eenheden weergegeven. De **LUMEN** met het lichtvermogen aan de bron, terwijl **LUX** de verlichting meet op een zekere afstand van de lamp. Hierbij wordt niet altijd aangegeven op welke afstand de metingen gebeuren. LED's van 100 LUX of 1.000 LUMEN zijn geen uitzonderingen meer.

Hoewel er nog andere technologieën bestaan voor verlichting, zal ik het hier enkel nog hebben over de **gasontladingslamp** (zoals xenon of neon). Er bestaan slechts weinig fietslampen met deze technologie, omwille van de nadelen. Deze lampen kun je niet snel even aan en uitzetten. Ze hebben een hoge startspanning nodig (waar een condensator voor zorgt) en een constante stroom (hetgeen dus impliceert: enkel met batterij, niet met dynamo[1]). Dit type verlichting kan zeer hoge verlichtingswaarden halen, maar kost veel geld. (vb. de Big Bang van B&M haalt 140 LUX, maar kost meer dan 700 euro).







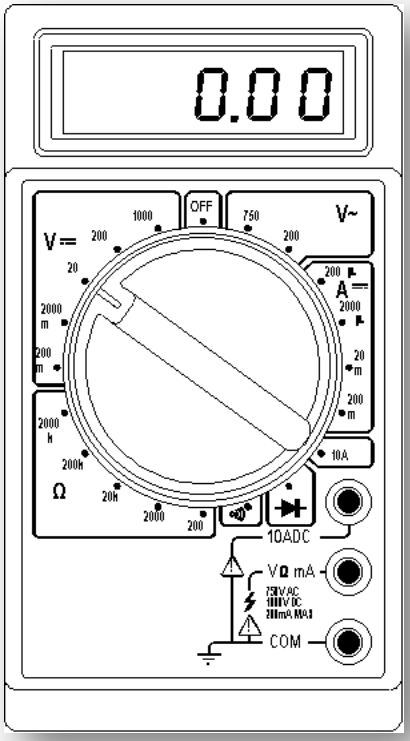
Een laatste belangrijk punt wordt gevormd door de spiegel en de lens. Deze zijn cruciaal en maken vaak een groot verschil in termen van prijs en wat je uiteindelijk echt ziet als je ermee in het donker rijdt. De kleine LED's links hebben geen spiegel; de middenste wél, maar de LED schijnt recht op de weg en gaat slechts een beetje via de spiegel. De rechtse LED schijnt niet rechtstreeks vooruit, maar beschijnt de spiegel. Deze laatste geeft enkel licht op de grond, de middenste zal je vooral veel boze tegenliggers opleveren, daar dit licht in mindere mate gericht wordt.

[1] Een dynamo kan de batterij opladen die dan de lamp voedt, maar zonder batterij kan dit systeem niet werken.

Vraag : 10. Welke lampen, met welke technologie zijn volgens jou het best geschikt voor fietsverlichting? Welke heb je op jouw fiets(en) staan?

Het meten van elektriciteit

We hebben hier en daar gezegd waarom het zinvol kan zijn bepaalde elektrische waarden te meten, maar over het « hoe » is er nog niets gezegd.



Met een multimeter kunnen we spanning, stroom, weerstand en contact meten. Met de instelknop centraal kies je wat je wil meten, je sluit de kabels aan en je meet.

Op de afbeelding hiernaast zien we twee spanningen (wissel- en gelijkspanning). Links meten we de **gelijkspanning** (V⎓), rechts de **wisselspanning** (V~). Indien we vb. de wisselspanning van een dynamo willen meten, draai je de knop tot 200 V~. Controleren we de gelijkspanning van een 12 V batterij, dan zetten we de knop op de stand zoals links getoond (20V⎓). Met deze multimeter kunnen we ook **gelijkstroom** meten, geen wisselstroom. Naast U en I kunnen we ook de weerstand meten (Ω) en testen

Het meten van de **stroom** van een energiebron kan je multimeter vernielen indien deze te hoog is, dus meet deze enkel als het écht nodig is (en de facto is dit bij een fiets quasi nooit het geval). Je kunt altijd je + en – van de multimeter **in serie** of **parallel** aansluiten. Het **voltage** wordt altijd parallel gemeten, het ampèrage altijd in serie!

of er contact is met een geluidssignaal (⏽). De stroom die doorheen een dynamo (=**wisselstroom**) stroomt, kunnen we hiermee dus niet meten, maar wél eenvoudig berekenen, via de wet van Ohm (en na het opmeten van de weerstand van de dynamo).

Praktisch

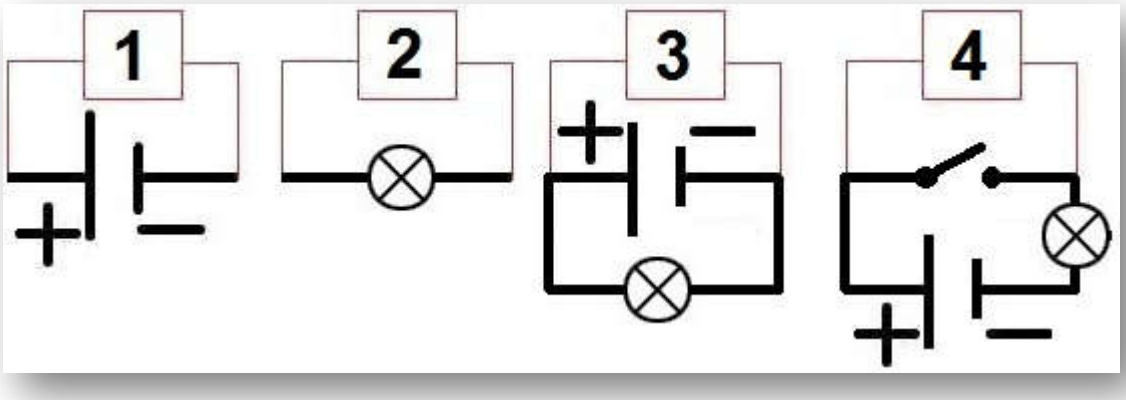
1. Meet de weerstand van een lampje en noteer deze waarde. Noteer ook de waarden U & I die er op de lamp staan en bereken de weerstand met de wet van Ohm.

Praktisch

2. Meet het voltage van een dynamo. Deze dient daarvoor goed geïnstalleerd te zijn, want moet ronddraaien om te kunnen meten.

Indien je gaat meten, is het cruciaal om op voorhand na te denken over wát je wil te weten komen. Zoniet heeft het geen zin je multimeter vast te nemen. Neem de tijd om het probleem te analyseren en denk na wat de oorzaak van de storing zou kunnen zijn.

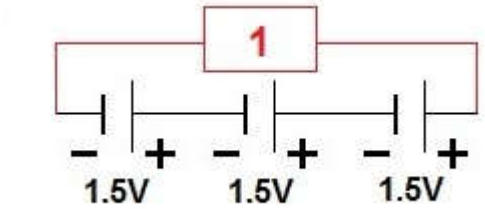
Vraag: 11. Beschrijf wat je kunt meten in de onderstaande gevallen. Noteer of dit een seriële meting is of parallel en noteer ook op welke positie je multimeter staat :





De meerderheid van elektrische verbindingen bij fietsen zijn parallelverbindingen. Twee dynamo's op een fiets zie je maar zelden, maar twee batterijen kunnen wél eenvoudig aan elkaar gekoppeld worden, zowel in serie als parallel. Hier zie je een 4.5V batterij, die vaak gebruikt wordt om lampjes te testen. Hieronder zie je het schema volgens het welke zulke batterij is opgebouwd.



het 

Hier zie je dus eigenlijk drie batterijen in serie. Zoals hoger vermeld, zijn de gemeten spanningswaarden afhankelijk van de plaats waar je meet. De batterij haalt 4.5V, omdat totale spanningsverschil 1.5V+1.5V+1.5V = 4.5V.

De 4.5V batterij bevat dus eigenlijk 3 batterijen. Indien we die drie batterijen van telkens 1.5V parallel zouden verbinden, zou deze slechts 1.5V opleveren, maar de levensduur zou wel (ongeveer) 3 keer langer zijn dan van een enkele 1.5V batterij.

Kortsluiting

Een elektrische stroom kiest altijd de weg van de minste weerstand. Indien een verlichtingskabel die van de + komt ook het kader raakt, zal de elektrische stroom niet langs de lamp gaan, maar gewoon terug naar de dynamo. In dit geval zal je licht niet werken.

Praktisch

3. Stel dat de kabels door je frame lopen, hoe zou je dan kunnen testen of de kabel kortsluiting maakt?

Indien je kabel kortsluiting maakt, zal de dynamo hierdoor niet (snel) kapot gaan. Indien dit gebeurt met een batterij, zal de batterij snel plat zijn en in het slechtste geval kapot.

Fouten zoeken in een elektrisch circuit

Indien het licht van een fiets defect is, denk er dan aan de klant te vragen wat volgens hem/haar het probleem is en vraag om het probleem te omschrijven. Stel bijkomende vragen indien nodig. Naarmate je meerdere lichten hebt hersteld, zul je hier bedreven in raken. Naarmate je meermaals uren bent bezig geweest aan het herstellen, zul je hier leren aan denken…

Daarna controleer je het systeem visueel en tactiel. Bekijk de verbruikers, de kabels en de elektriciteitsproducenten: zijn de verbindingen niet los of geoxideerd, draait de dynamo zonder te veel weerstand? Is de positie van de dynamo axiaal?

Met een 4.5V batterij kan je ver geraken om de lampjes te testen. Sluit krokodillenklemmetjes aan op de batterij om je werk te vereenvoudigen.

Sla deze twee stadia niet te snel over ! De vaakst terugkerende problemen zijn kapotte lampjes, beschadigde kabels, losse verbindingen en oxidatie (roest) op de verbindingen.

Helpt dit niet, meet dan je systeem uit met de multimeter of vervang dan de onderdelen (lampje, kabel, dynamo)

De kern van dit hoofdstuk

Vraag : 12. De kern : schrijf de symbolen, eenheden en afkortingen.

Begrip	Symbool	Eenheid	afkorting
Spanning			
Stroom			
Weerstand			
Vermogen			

Vraag : 13. Op welke methode (serie of parallel) meet je spanning en stroom in een elektrisch circuit ?

Vraag : 14. Schrijf de wet van Ohm in symbolen en eenheden:

Vraag : 15. Wat is het verschil tussen gelijkspanning en wisselspanning ?

PS-Vraag : Bij vraag 1: meet de weerstand met een multimeter en leg het resultaat uit.

Verlichting: opgelet

Hier een aantal tips voor installatie en herstelling van verlichting.

Dynamopositie: deze dient **radiaal** georiënteerd te zijn tov de wielas waarrond deze draait, dit is belangrijk omdat de lagering anders axiale krachten te verwerken krijgt en deze is enkel gemaakt om radiale krachten te dragen (ronddraaien dus).



De dynamo zet je stevig vast met een M6 bout, idealiter met een (borg)rondel of kraagmoertje, om zeker te zijn dat deze niet loskomt.



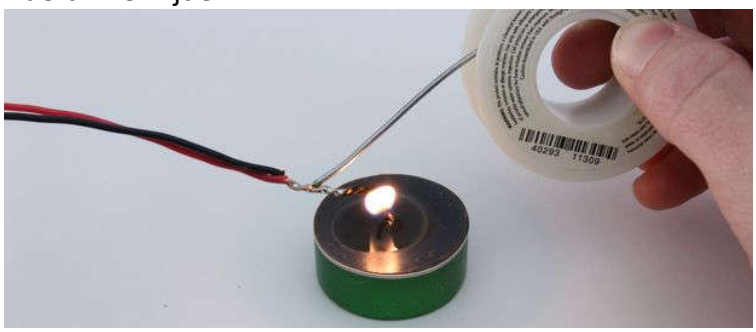
Een voorlamp kan meestal hoger of lager ingesteld worden. Vaak worden om deze reden de lamp niet muurvast gedraaid, zodat je op een heel donkere weg je lamp wat hoger kan zetten en bij tegenliggers wat meer naar beneden. Zet je ze toch goed vast, zorg er dan voor dat deze niet omhoog schijnt, want dit verblindt andere weggebruikers.

Kabels: Je weet intussen dat een stroomkring een heen- en een terugtraject nodig heeft, bij goedkopere oplossingen wordt een **enkelvoudige stroomkabel** gelegd en het frame doet dienst als geleider om de stroomkring te vervolledigen. Een duurzamere oplossing bestaat uit een **dubbele stroomkabel**, een + en een – (ook wel massakabel genoemd). Dit komt doordat een kabel afgeschermd is van de atmosfeer, waardoor er minder risico is op onderbrekingen in de stroomkring, door roestvorming.

Bij het leggen van de kabels, dien je aandachtig te zijn voor de gevolgen van je keuzes: idealiter lopen de kabels **doorheen** het frame, daar zitten ze immers het best beschermd tegen kabelbreuk, dit is echter niet altijd zo eenvoudig. Vergelijk het met een huis waar alle elektriciteitsleidingen in de muur verwerkt zitten, dan wel opgebouwd op de muur. Ze werken allebei, maar esthetisch verschillen ze nogal…

Waar de kabels ook liggen, je dient rekening te houden met ronddraaiende wielen, banden, pedalen enz. Zo leg je de kabel onder het bracket, maar boven de montage van de staander door. Stel je immers voor dat je je staander vervangt en de lichtkabel zit er onderaan tegen, dan is het risico groot dat deze beschadigd zal worden. Hetzelfde geldt bij de passage van de achteras. Pas ook op bij de overgang van frame naar voorvork, geef de kabel voldoende ruimte om het stuur in alle richtingen te kunnen draaien. Hang de kabels ook niet te los, dan blijven ze gegarandeerd hangen in een fietsenrek of een andere fiets.

Indien een kabel beschadigd is, kun je met **krimpkous** een nieuw stukje verbinden. Als het kan **soldeer** je deze aan elkaar, dit maakt een veel sterkere connectie. Waterdichte connecties maak je met behulp van een beetje silicone in de krimpkous. Bij sommige krimpkousen is er reeds een soort lijm aangebracht aan de binnenzijde.



Solderen van lichtkabeltjes kun je perfect zonder soldeerbout. Onthoud dat je beter het kabeltje verhit en het soldeersel laat smelten op de verhitte kabel dan het soldeersel rechtstreeks verhit.

De lampen zelf kunnen ook defect geraken, een gloei- of halogeenlampje is zeer gevoelig aan mechanische beschadiging en worden daarom meer en meer vervangen door LED's. Deze kunnen uiteraard ook kapotgaan, maar dit gebeurt veel minder vaak. Nadeel bij LED's is dat een kapotte lamp impliceert dat je vaak alles zal moeten vervangen, waar dit natuurlijk niet zo is bij gloeilampjes of halogeenlampen.

Batterijverlichting vs dynamo's. Beide systemen hebben hun voor- en nadelen.

Bij batterijverlichting is een indicatie van het resterende batterijvermogen geen overbodige luxe. Pas op met automatische standen, zoniet staat de lamp een ganse nacht te branden in je donkere garage.



Dynamoverlichting heeft achteraan idealiter een ingebouwde **condensator**. Deze kleine elektronische component zorgt ervoor dat je lamp enige tijd blijft branden, ook als je stilstaat. Dit is veel veiliger. **Naafdynamo's** zijn superieur aan alle andere types. Deze zijn veel efficiënter dan banddynamo's en de rolweerstand is lager indien de lampen uit staan, dit omdat de weerstand toeneemt, van zodra de stroom stijgt. Een "ongebruikte" naafdynamo levert dus wel 6V, maar quasi geen stroom, waardoor de elektrische weerstand ook sterk afneemt. Er is nog altijd een zekere weerstand door de permanente magneten, maar deze is dus zeer klein.



Oorzaken van defecten: Dynamoverlichting die niet werkt kan eigenlijk maar twee oorzaken hebben: ofwel is de **stroomkring onderbroken**, ofwel is er **kortsluiting**.

Een stroomkring kan onderbroken zijn door een kapotte dynamo, een lampje, roest of kabelbreuk. Meet dit met je multimeter op de contactstand (of weerstandmeting) waar de weerstand te groot is.

Kortsluiting is een fundamenteel andere oorzaak. Met je multimeter ga je nergens een onderbreking vinden. Kortsluiting betekent dat er contact is tussen je +kabel en je -kabel (of kader). In dit geval gaat de stroom niet doorheen de lamp, maar rechtstreeks terug naar de dynamo. Indien dit te lang blijft duren, gaat de dynamo vaak zelf kapot. Dit kun je ook meten met je multimeter. Kortsluiting kan tussen kabel en frame/kabel gebeuren, maar kan ook in de lampbehuizing gebeuren, hoewel dit minder vaak voorkomt. Eenvoudig gezegd meet je het contact tussen + en -; als alles goed werkt is de verbruiker (lampje) immers het enige contactpunt tussen deze twee. Doe deze denkoefening en oefen tot je dit in de vingers hebt.